

Roadmap del Canvas RCA Industrial

Documento base para fijar direccion de producto, alcance MVP y metodologia del modulo Ishikawa RCA.

Fecha	4 de junio de 2026
Modulo	Ishikawa RCA Web - ASP.NET Core MVC / .NET 9
Proposito	Convertir la vision actual en una hoja de ruta ejecutable para un canvas RCA competitivo.

Decision recomendada

Fijar el producto como un RCA Investigation Canvas: no solo un diagrama de Ishikawa, sino un espacio operacional que conecta problema, hechos, causas, evidencia, 5 Whys, acciones correctivas, cierre y aprendizaje historico.

1. Estado Actual del Producto

El repositorio contiene una base MVC funcional y una documentacion estrategica clara. La aplicacion compila correctamente, pero el producto se encuentra en fase fundacional: comunica la vision y el flujo esperado, aunque todavia no permite ejecutar un RCA real de punta a punta.

Area	Estado actual	Implicancia
Aplicacion web	Base ASP.NET Core MVC en .NET 9.	Buen punto de partida tecnico para evolucionar a producto.
UI	Pantalla inicial con flujo conceptual: incidente, wizard, canvas y acciones.	Comunica intencion, pero aun no es operativa.
Dominio	No hay entidades RCA, causas, acciones, evidencias ni estados persistidos.	Debe ser la primera capa funcional del MVP.
APIs	Contratos previstos en documentacion, sin endpoints reales.	La integracion externa todavia no puede probarse.
Canvas	No existe canvas editable.	Es el principal gap frente al mercado y el nucleo del producto.
IA	Arquitectura prevista mediante AI Gateway.	Buena decision: IA opt-in, auditable y desacoplada.

2. Posicionamiento Frente al Mercado

Las soluciones maduras de RCA, QMS y EHS no compiten solamente por dibujar diagramas. Compiten por guiar investigaciones, ordenar evidencia, sostener acciones correctivas, generar reportes, auditar decisiones y detectar recurrencias. La oportunidad del modulo es diferenciarse por integracion industrial real: Gantt, SCADA, Andon, TPM, OEE y eventos operacionales.

Referencia	Concepto aprovechable	Aplicacion propuesta
Causelink / Sologic	Canvas visual causa-efecto, Ishikawa, 5 Whys, FMEA, acciones, reportes e IA asistida.	Benchmark principal para experiencia visual y colaborativa.
TapRoot	Disciplina de investigacion: hechos primero, factores causales despues, causa raiz al final.	Evitar que el usuario salte directo a conclusiones sin evidencia.
COMET	Root maps, taxonomias sistemicas y foco en fallas organizacionales.	Agregar lectura industrial y sistematica mas alla de causa tecnica.
Intelix / ETQ	CAPA, auditoria, dashboards, reportabilidad y cierre empresarial.	Definir trazabilidad, permisos, evidencias y cierre desde temprano.

3. Metodologia del Canvas Propuesto

El canvas recomendado debe operar como un tablero de investigacion. La espina de pescado es una vista central, pero no debe ser la unica representacion. El objetivo es que cada causa pueda relacionarse con hechos, evidencia, hipotesis, validacion, accion correctiva y aprendizaje historico.

1. Definir el problema con alcance, severidad, impacto, linea, maquina, orden de trabajo y fuente externa.
2. Recolectar hechos: eventos, tiempos, alarmas, mediciones, evidencia y contexto operacional.
3. Mapear causas posibles usando 6M u otras categorias configurables.
4. Profundizar causas relevantes con 5 Whys y evidencia asociada.
5. Priorizar por impacto, probabilidad, recurrencia y capacidad de verificacion.
6. Seleccionar causa raiz validada y causas contribuyentes.
7. Crear acciones correctivas/preventivas con responsable, fecha, estado y criterio de efectividad.
8. Cerrar, reportar, aprender y detectar recurrencia en RCA futuros.

4. Arquitectura Funcional del Canvas

Zona del canvas	Funcion	Detalle funcional minimo
Cabecera del incidente	Contexto rapido.	Titulo, severidad, estado, fuente, maquina/linea, fecha,

		responsable.
Linea de hechos	Secuencia de investigacion.	Eventos ordenados por tiempo, evidencia, alarmas y notas del operador.
Ishikawa visual	Mapa de hipotesis.	Ramas 6M configurables, causas, subcausas, colores por estado.
Panel lateral	Edicion profunda.	5 Whys, evidencia, validacion, probabilidad, responsable y comentarios.
Acciones	Cierre operativo.	Correctivas/preventivas conectadas a causa raiz y con seguimiento.
IA asistida	Aceleracion controlada.	Sugerencias como borrador, nunca como decision automatica.

5. Roadmap Ejecutable

Fase	Objetivo	Entregables
Fase 1 - MVP operacional	Hacer RCA real de punta a punta.	CRUD de incidentes, entidades de dominio, persistencia, wizard basico, API v1 inicial, estados y severidad.
Fase 2 - Canvas visual	Convertir el modulo en una herramienta de investigacion.	Ishikawa editable, categorias dinamicas, causas/subcausas, panel lateral, zoom/pan y layout estable.
Fase 3 - Evidencia y acciones	Cerrar el ciclo de mejora.	Adjuntos, notas, responsables, fechas, seguimiento CAPA, cierre y exportacion de reporte.
Fase 4 - Integracion industrial	Conectar el RCA con la operacion.	Entrada desde Gantt/SCADA/Andon/TPM/OEE, eventos salientes, snapshots externos y timeline.
Fase 5 - IA asistida	Aumentar velocidad y consistencia.	Sugerencia de causas, acciones, resumen, recurrencia y borrador 8D via AI Gateway.
Fase 6 - Plataforma	Escalar a producto empresarial.	Roles, auditoria avanzada, multi-tenant, dashboards, metricas historicas y aprendizaje cross-module.

6. MVP Recomendado para Fijar Ahora

Alcance MVP

El primer entregable no debe intentar cubrir todo el mercado. Debe demostrar que un incidente industrial puede transformarse en un RCA visual, trazable y cerrable.

- Modelo de datos: incidente, categoria, causa, subcausa, accion, evidencia, comentario y estado.
- Pantalla de lista y detalle de incidentes RCA.
- Wizard basico para problema, impacto, severidad, contexto y alcance.
- Canvas Ishikawa editable con ramas 6M y causas/subcausas.
- Panel lateral para editar causa, 5 Whys, evidencia y validacion.
- Acciones correctivas con responsable, fecha compromiso y estado.
- Endpoints REST v1 para crear y consultar incidentes desde sistemas externos.
- Reporte simple para exportar el analisis y el cierre.

7. Criterios de Aceptacion del Canvas

Criterio	Aceptacion
Usabilidad	Un supervisor puede crear un incidente, agregar causas, seleccionar causa raiz y crear acciones sin asistencia tecnica.
Trazabilidad	Cada causa raiz elegida queda vinculada a evidencia, 5 Whys o comentario de validacion.
Integracion	Un sistema externo puede crear un incidente con SourceSystem, ExternalTaskId y contexto snapshot.
Metodologia	El canvas diferencia hechos, hipotesis, causas validadas, acciones y cierre.
Escalabilidad	Las categorias no quedan fijas solo a 6M; pueden configurarse por planta, proceso o tipo de problema.
IA	Toda sugerencia de IA queda marcada como asistida y requiere confirmacion humana.

8. Riesgos a Gestionar

- Construir solo un diagrama visual y dejar afuera CAPA, evidencia y cierre.
- Agregar IA antes de tener datos estructurados y flujo metodologico estable.
- Sobrecargar el MVP con integraciones industriales completas antes de probar el RCA manual.

- No definir auditoria, estados y permisos desde una version temprana.
- Copiar modelos QMS genericos y perder la diferenciacion industrial operacional.

9. Proxima Decision Tecnica

La siguiente decision recomendada es iniciar Fase 1 con entidades de dominio y primeros endpoints, manteniendo el canvas visual como objetivo inmediato de Fase 2. Esto evita construir una interfaz vistosa sin estructura persistente y permite probar integracion externa desde el comienzo.

9. Definir entidades y enums del dominio RCA.
10. Agregar EF Core y proveedor MySQL.
11. Crear DbContext y migracion inicial.
12. Implementar API v1 para incidentes.
13. Crear vistas MVC de lista, alta y detalle.
14. Preparar el contrato de canvas para causas y categorias.

10. Fuentes de Referencia

Estas referencias se usan como benchmark conceptual, no como texto fuente del documento.

- Sologic / Causelink RCA Software: <https://www.sologic.com/en-us/rca-software/overview>
- TapRoot RCA Software: <https://taproot.com/solutions/root-cause-analysis-software/>
- COMET Investigations & RCA: <https://www.cometanalysis.com/software/investigations-and-rca>
- Intalex Root Cause Analysis: <https://www.intalex.com/products/applications/cause-analysis/>
- ETQ Corrective Action Management: <https://www.etq.com/corrective-action-management/>